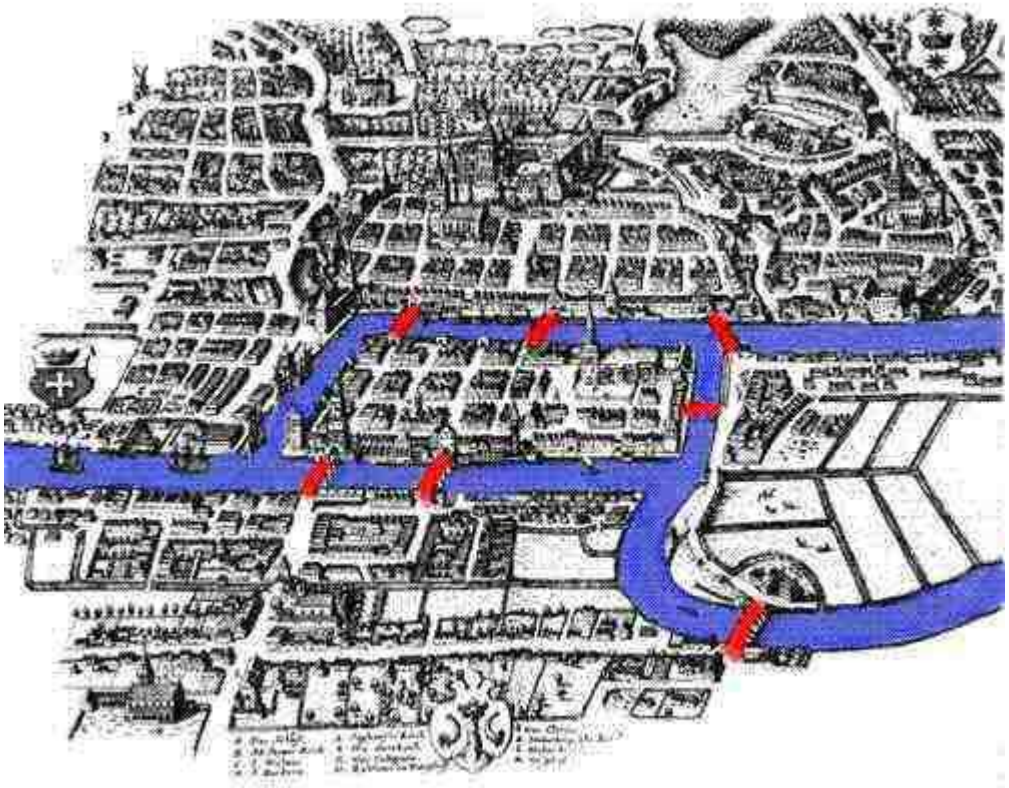
Unidade I
Introdução - conceitos fundamentais e aplicações

Prof. Henrique Batista da Silva

henriquebsilva@outlook.com.br

O problema das sete pontes de Königsberg

- Em Königsberg (atual Kaliningrado) havia sete pontes que atravessavam a cidade. O passatempo favorito das pessoas era passear pelas 7 pontes mas sem passar mais de uma vez por elas.



É possível que uma pessoa faça este percurso?

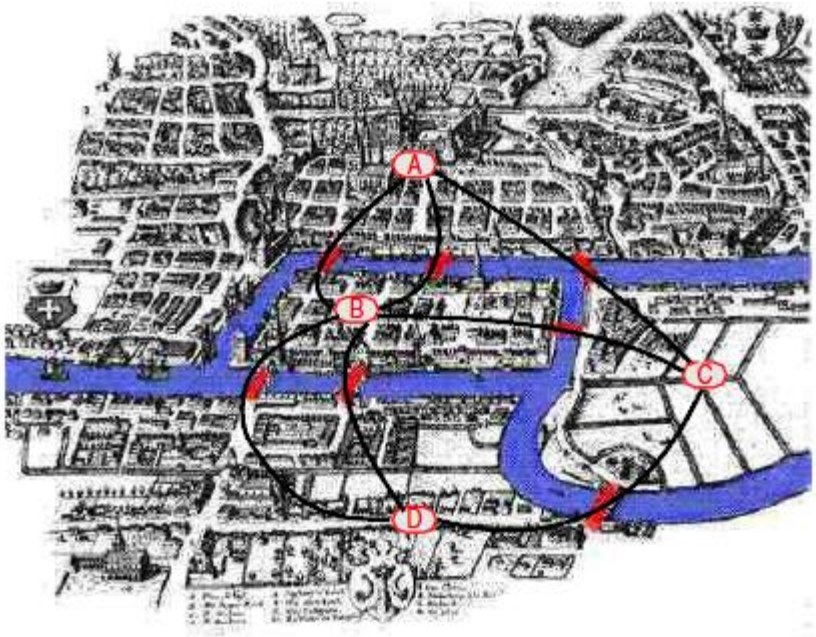
O problema das sete pontes de Königsberg

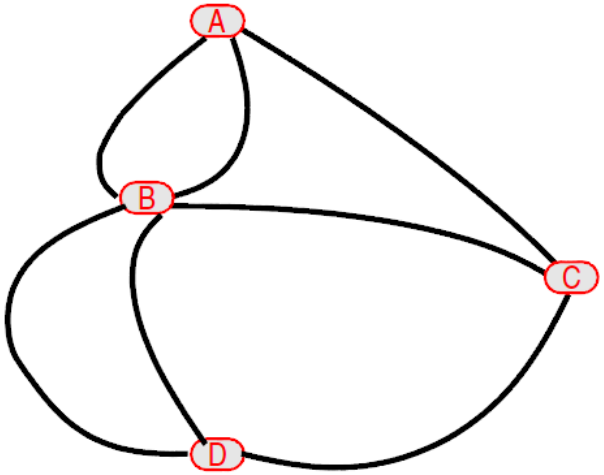
» O matemático suíço Leonhard Euler (1707 - 1783) mostrou que este problema não tem solução. Dando início à **teoria dos grafos**.

- Modelagem de Euler:
  - Todos os "pontos" de uma dada área de terra podem ser representados por um único ponto (**vértice**).
  - Um ponto é conectado a outro por meio de um arco (**aresta**) se houver uma ponte de um lado para o outro.

O problema das sete pontes de Königsberg

- Esquema gráfico definido por Euler

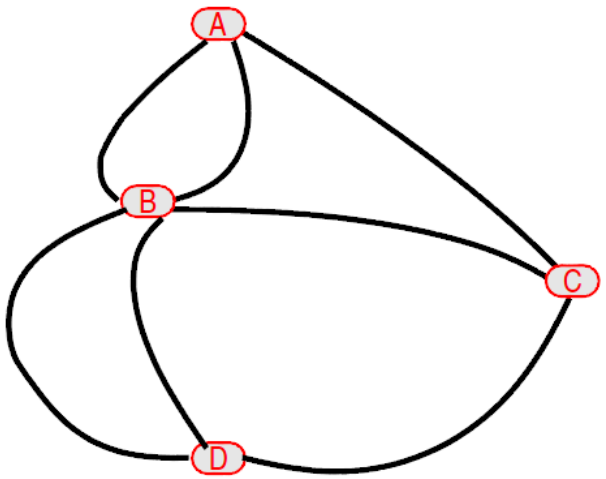




Adaptado do material de aula do prof. Antônio Loureiro (DCC/UFMG)

O problema das sete pontes de Königsberg

- Partindo do ponto A, toda vez que se passa por qualquer outro ponto, duas arestas são usadas: a de “chegada” e a de “saída”.
- Assim, se for possível achar uma rota que usa todas as arestas, então o número total de “chegadas” e “saídas” de cada ponto deve ser um número par (exceção máxima de 2 pontos).
- Conforme Euler demonstrou, não é possível encontrar uma solução.
- Este esquema, é uma representação gráfica de um **modelo de grafo**.



Adaptado do material de aula do prof. Antônio Loureiro (DCC/UFMG)

Motivação

- Muitas aplicações em computação necessitam considerar conjunto de conexões entre pares de objetos:
  - Existe um caminho para ir de um objeto a outro seguindo as conexões?
  - Qual é a menor distância entre um objeto e outro objeto?
  - Quantos outros objetos podem ser alcançados a partir de um determinado objeto?
- Existe um tipo abstrato chamado grafo que é usado para modelar tais situações.

Referência: Ziviani, 2006

Porque estudar grafos?

- Arcabouço matemático com aplicação em diversas áreas do conhecimento.
- Estudar grafos é mais uma forma de solucionar problemas computáveis.
- Os estudos teóricos em grafos buscam o desenvolvimento de algoritmos mais eficientes.
- Abstração matemática que representa situações reais através de um diagrama.
- Áreas de conhecimento:
  - Genética, química, pesquisa operacional, telecomunicações, engenharia elétrica, redes de computadores, conexão de vos aéreos, restrições de precedência, fluxo de programas, dentre outros

Aplicações

- Alguns exemplos de problemas práticos que podem ser resolvidos através de uma modelagem em grafos:
  - Ajudar máquinas de busca a localizar informação relevante na Web (um documento referencia outro).
  - Descobrir os melhores casamentos entre posições disponíveis em empresas e pessoas que aplicaram para as posições de interesse.
  - Descobrir qual é o roteiro mais curto para visitar as principais cidades de uma região turística.

Referência: Ziviani, 2006

Colorir um mapa

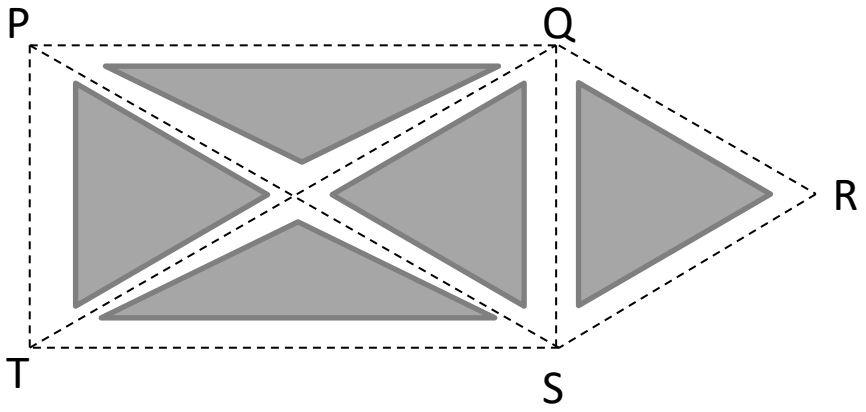
- Quantas cores são necessárias para colorir o mapa do Brasil, sendo que estados adjacentes não podem ter a mesma cor?

Caminho mínimo

- De forma a reduzir seus custos operacionais, uma empresa de transporte de cargas deseja oferecer aos motoristas de sua frota um mecanismo que os auxilie a selecionar o melhor caminho (o de menor distância) entre quaisquer duas cidades por ela servidas, de forma a que sejam minimizados os custos de transporte.

O que é um grafo?

- Suponha uma pequena cidade, com 5 vilas interligadas por rodovias:

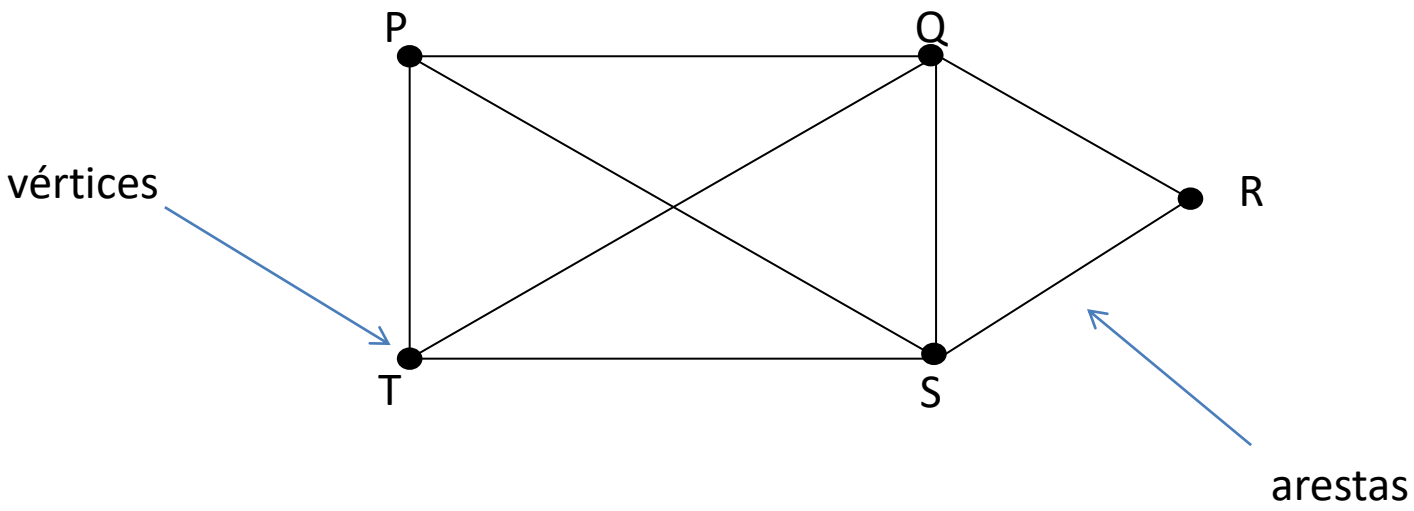


  – Podemos representar esta situação por meio de um diagrama contendo ponto e linha, chamado de **grafo**.

Referência: Robin , 1996

O que é um grafo?

- Nesta representação, há dois elementos importantes. Os pontos P, Q, R, S e T são chamados **vértices**, as linhas são chamadas **arestas**. O diagrama inteiro é chamado de **grafo**.



Referência: Robin , 1996

O que é um grafo?

- Definição formal:
  - Grafo: conjunto de vértices e arestas.
  - Vértice: objeto simples que pode ter nome e outros atributos.
  - Aresta: conexão entre dois vértices.

- Notação: $\mathrm{G} = (V, E)$
  - G: grafo
  - V: conjunto de vértices
  - E: conjunto de arestas

Referência: Ziviani, 2006

Terminologia

- Conjunto de vértices:

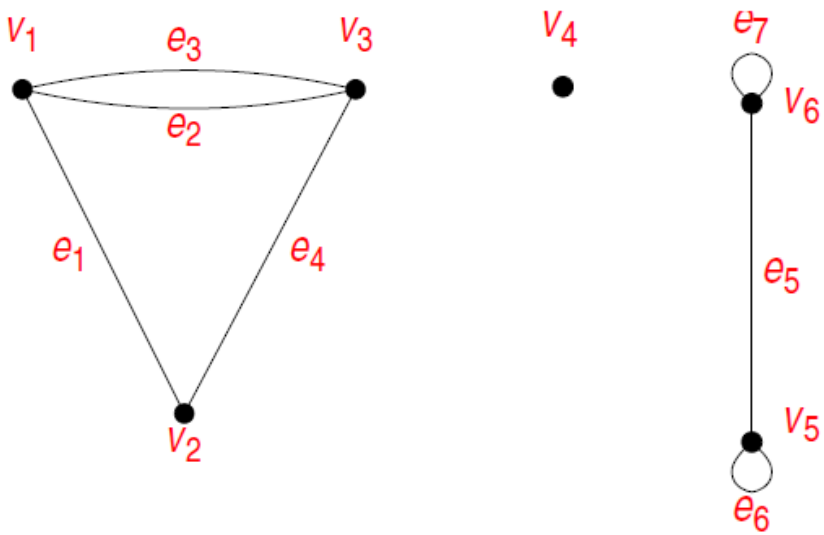
  $\{v_1, v_2, v_3, v_4, v_5, v_6\}$

- Conjunto de arestas:

  $\{e_1, e_2, e_3, e_4, e_5, e_6, e_7\}$

- Função aresta -vértice

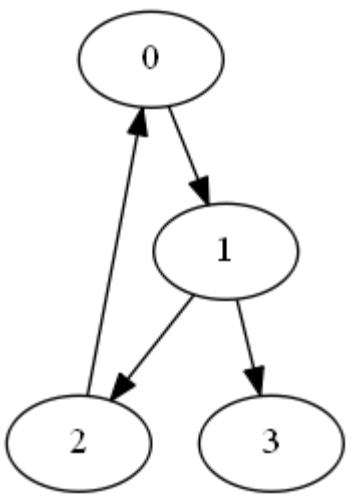
Aresta	Vértice
e_1	$\{v_1, v_2\}$
e_2	$\{v_1, v_3\}$
e_3	$\{v_1, v_3\}$
e_4	$\{v_2, v_3\}$
e_5	$\{v_5, v_6\}$
e_6	$\{v_5\}$
e_7	$\{v_6\}$



Adaptado do material de aula do prof. Antônio Loureiro (DCC/UFMG)

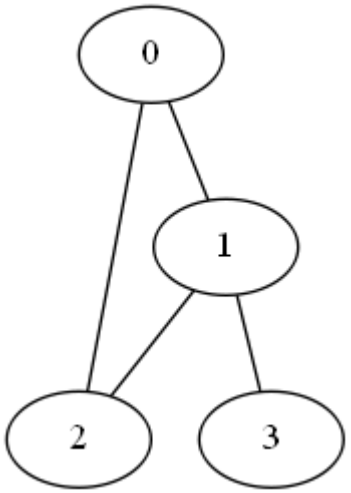
Terminologia

- Grafo direcionado: Para $\mathrm{G} = (V, E)$, onde V é um conjunto finito e E é uma relação binária em V.
- Também chamados de:
  - Grafo orientado.
  - Dígrafo.



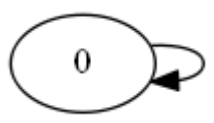
Terminologia

- Grafo não direcionado: Par $\mathrm{G} = (V, E)$, onde o conjunto de arestas E consiste em pares de vértices não orientados. As arestas (v_i, v_j) e (v_j, v_i) são as mesmas arestas.

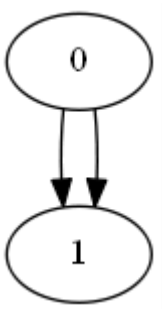


Terminologia

- Loop (laço): uma aresta associada ao par de vértices (v_i, v_i)

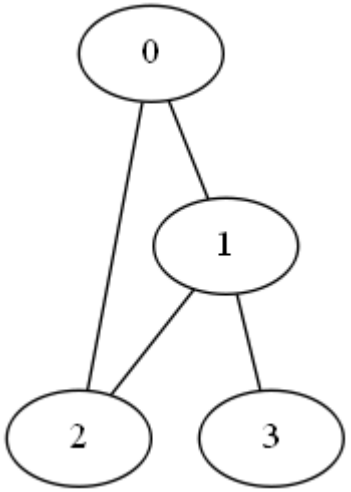


- Arestas paralelas: quando mais de uma aresta está associada ao mesmo par de vértices



Terminologia

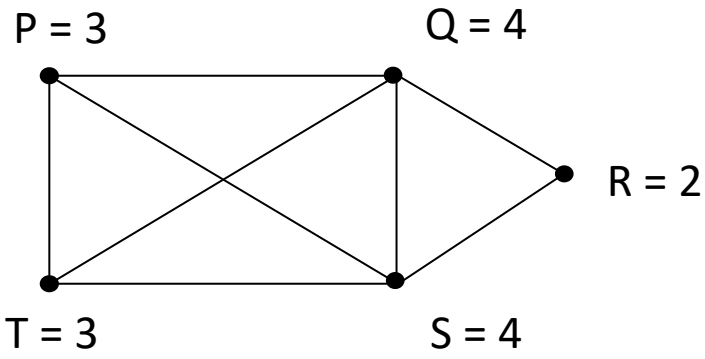
- Grafo simples: um grafo que não possui loops e nem arestas paralelas.



- Vértices adjacentes: Dois vértices são ditos adjacentes se eles são pontos finais de uma mesma aresta. O vértice “0” é adjacente ao “1” que, por sua vez, é adjacente ao “3”.

Terminologia

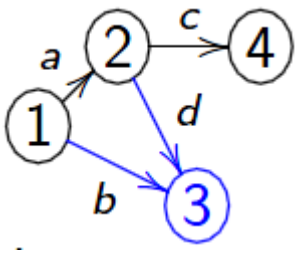
- Grau de um vértice:
  - Grafo não direcionado:
    - grau $\mathrm{d}(v)$ - número de arestas que incidem em v.
  - Grafo direcionado:
    - grau de entrada $\mathrm{d}(v)$ - número de arestas que incidem em v.
    - grau de saída $\mathrm{d}(v)$ - número de arestas que saem em v.

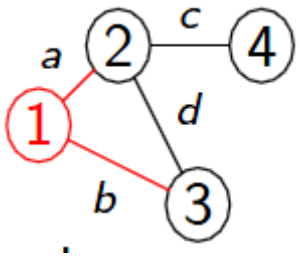


  - Um laço conta 2 vezes para o grau de um vértice.
  - Em grafo não direcionado, loops não são permitidos.

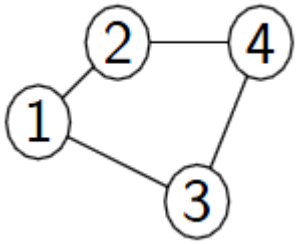
Terminologia

- Duas arestas **não** paralelas são adjacentes se elas são incidentes a um vértice comum:



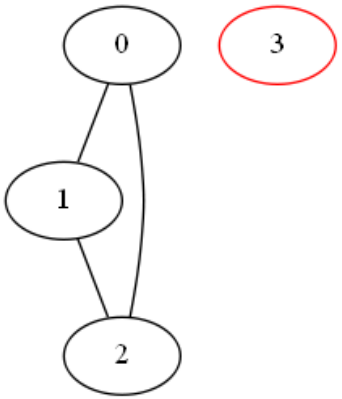


- Um grafo no qual todos os vértices possuem o mesmo grau é chamado de **grafo regular**.

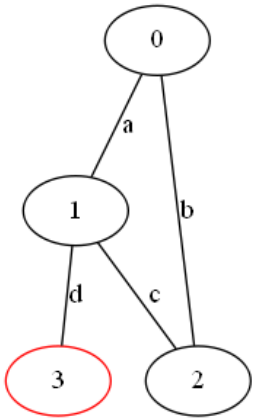


Terminologia

- Um vértice com nenhuma aresta incidente é chamado de **vértice isolado**.



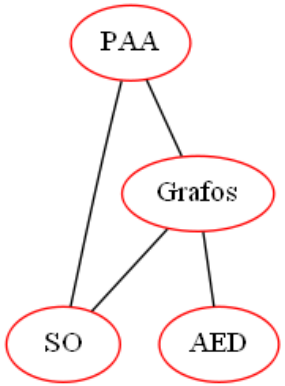
- Um vértice com grau 1 é chamado de **vértice pendente**.



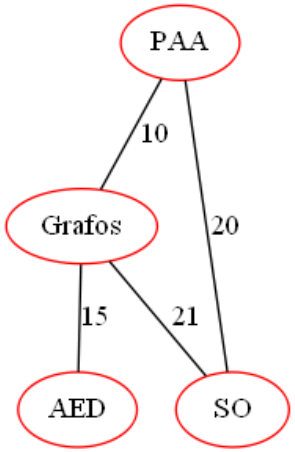
- Um grafo sem nenhuma aresta é chamado de grafo nulo. Todos os vértices em um grafo nulo são vértices isolados

Terminologia

- Grafo rotulado: Um grafo $\mathrm{G} = (V, E)$, é dito ser rotulado em vértices (ou arestas) quando a cada vértice (ou aresta) estiver associado um rótulo

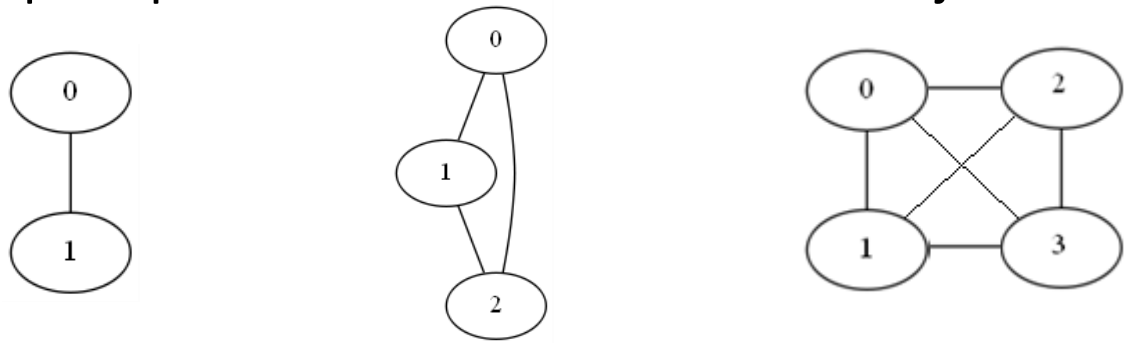


- Grafo Valorado: Um grafo $\mathrm{G} = (V, E)$, é dito ser valorado quando existe uma ou mais funções relacionando V e/ou E com um conjunto de números.



Terminologia

- Grafo completo: Um grafo $\mathrm{G} = (V, E)$ é completo se para cada par de vértices v_i e v_j existe uma aresta entre v_i e v_j. Em um grafo completo quaisquer dois vértices distintos são adjacentes (K_n).

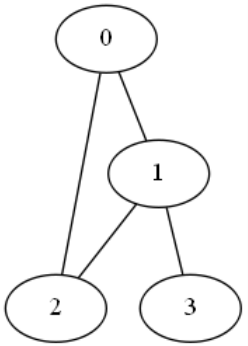


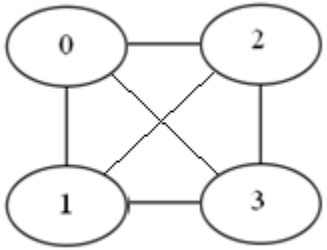
- Arestas no grafo completo: Seja K_n um grafo completo com n vértices. O número de arestas é:

$$|E| = \frac{(n-1) \times n}{2}$$

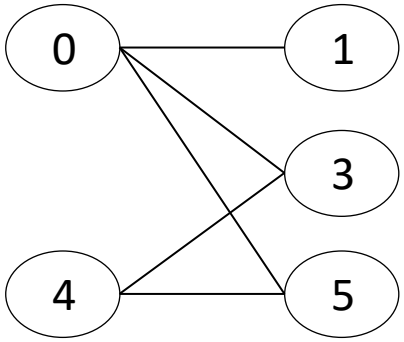
Terminologia

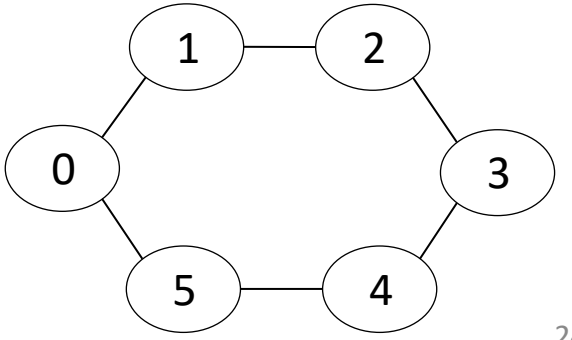
- Grafo conexo: Existe pelo menos um caminho entre todos os pares de vértices





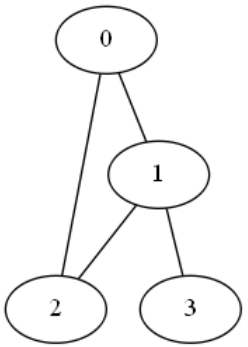
- Grafo Bipartido: Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2, tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2.

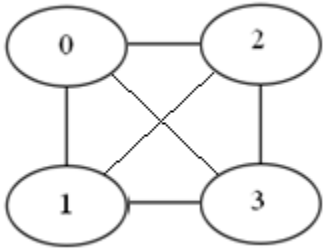




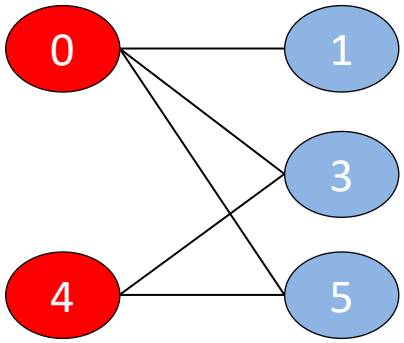
Terminologia

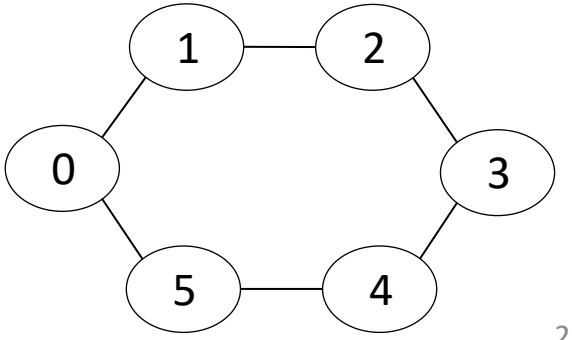
- Grafo conexo: Existe pelo menos um caminho entre todos os pares de vértices





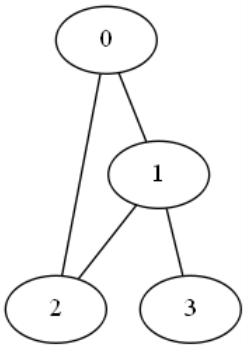
- Grafo Bipartido: Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2, tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2.

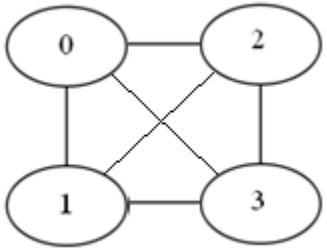




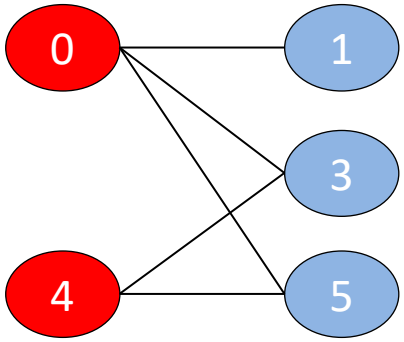
Terminologia

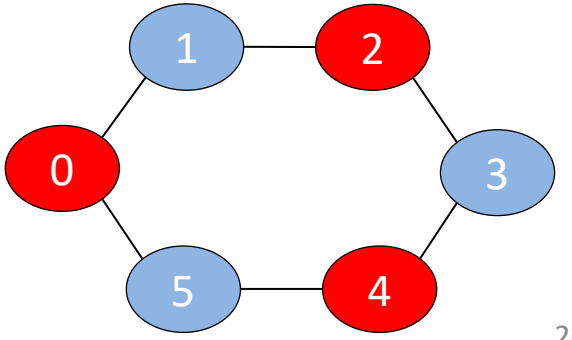
- Grafo conexo: Existe pelo menos um caminho entre todos os pares de vértices





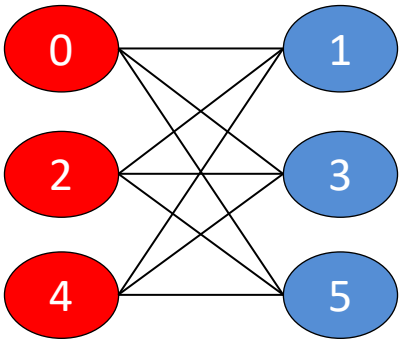
- Grafo Bipartido: Um grafo é dito ser bipartido quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2, tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2.

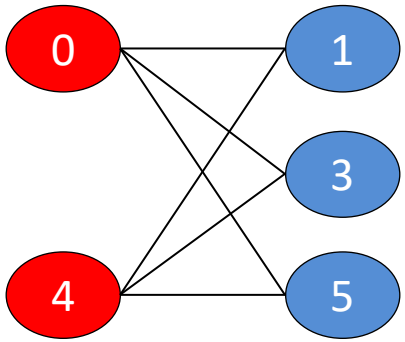




Terminologia

- Grafo Bipartido Completo: Um grafo é dito ser bipartido completo quando seu conjunto de vértices V puder ser particionado em dois subconjuntos V_1 e V_2, tais que toda aresta de G une um vértice de V_1 a outro de V_2 , e que todo vértice de V_1 é adjacente a todo vértice de V_2.





- Arestas no grafo bipartido completo: Seja K_{mn} um grafo bipartido completo com n vértices em V_1 e m vértices em V_2. O número de arestas é:

$$|E| = n \times m$$

Terminologia

- Grau par: O número de arestas incidentes a um vértice v_i é chamado de grau, $\mathrm{d}(v_i)$, do vértice i. A **soma** dos graus de todos os vértices de um grafo G é duas vezes o número de arestas de G.

$$\sum_{i=1}^{n} d(v_i) = 2e$$

- Teorema: Vértice de grau ímpar
  - O número de vértices de grau ímpar em um grafo é par:

Terminologia

- Tipicamente representamos a complexidade dos algoritmos em termos de $|E|$ e $|V|$.
  - Se $(|E| \approx |V|^2)$ o grafo é denso.
  - Se $(|E| \approx |V|)$ o grafo é esparso.

- Se você sabe que está lidando com grafos densos ou esparsos, diferentes estruturas de dados podem ser úteis (nosso próximo assunto).

Problema das páginas Web

- Seja um conjunto de n páginas web. A relevância de uma página está associada ao número de páginas que apontam para ela. Modele e projete um algoritmo que defina o grau de relevância de todas as páginas (em percentual).

Bibliografia

[Cormen et al., 2009] Introduction to Algorithms, 3rd edition. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. 2009, 1312 pp. MIT Press, ISBN 9780262033848.

Cormen et al., 2002] Algoritmos: Teoria e Prática – Tradução da segunda edição em inglês. Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein. 2002, 936 pp. Editora Campus, ISBN 8535209263.

BOAVENTURA NETTO, Paulo Oswaldo; JURKIEWICZ, Samuel.
Grafos: introdução e prática. Editora Blucher. 2009. ISBN: 9788521204732.

[Sedgewick, 1992] Algorithms in C++. Robert Segdewick. c1992, 656 pp. Boston: Addison Wesley, ISBN 0201510596

Marco Goldbarg; Elizabeth Goldbarg. Grafos - conceitos , algoritmos e aplicações . Campus. 2012.

[Ziviani, 2006] Projeto de Algoritmos com Implementações em Java e C++.
Nivio Ziviani. 2006, 642 pp. Editora Thomson, ISBN 8522105251.

Robin J. Wilson. Introduction to graph theory. Longman, 1996